

Docker Network

- Docker 컨테이너(container)는 격리된 환경에서 돌아가기 때문에 기본적으로 다른 컨테이너와의 통신이 불가능합니다.
- 하지만 여러 개의 컨테이너를 하나의 Docker 네트워크(network)에 연결시키면 서로 통신이 가능해집니다.

docker -link 옵션

- 과거에는 docker -link 옵션을 사용해서 컨테이너를 서로 연결해 주었습니다.
- 이제는 docker network가 그 기능을 대신하고 있으므로 이제 -link 옵션은 deprecated 상태로 레거시(lagacy)입니다.

Legacy container links

Warning

The `--link` flag is a legacy feature of Docker. It may eventually be removed. Unless you absolutely need to continue using it, we recommend that you use user-defined networks to facilitate communication between two containers instead of using `--link`. One feature

네트워크 종류

- `bridge` : 하나의 호스트 컴퓨터 내에서 컨테이너들간 소통할 수 있도록 한다.
- `host` : 컨테이너를 호스트 컴퓨터와 동일한 네트워크 상에 올린다.
- `overlay` : 여러 호스트에 분산되어 있는 컨테이너들 간에 연결을 위해 사용한다.

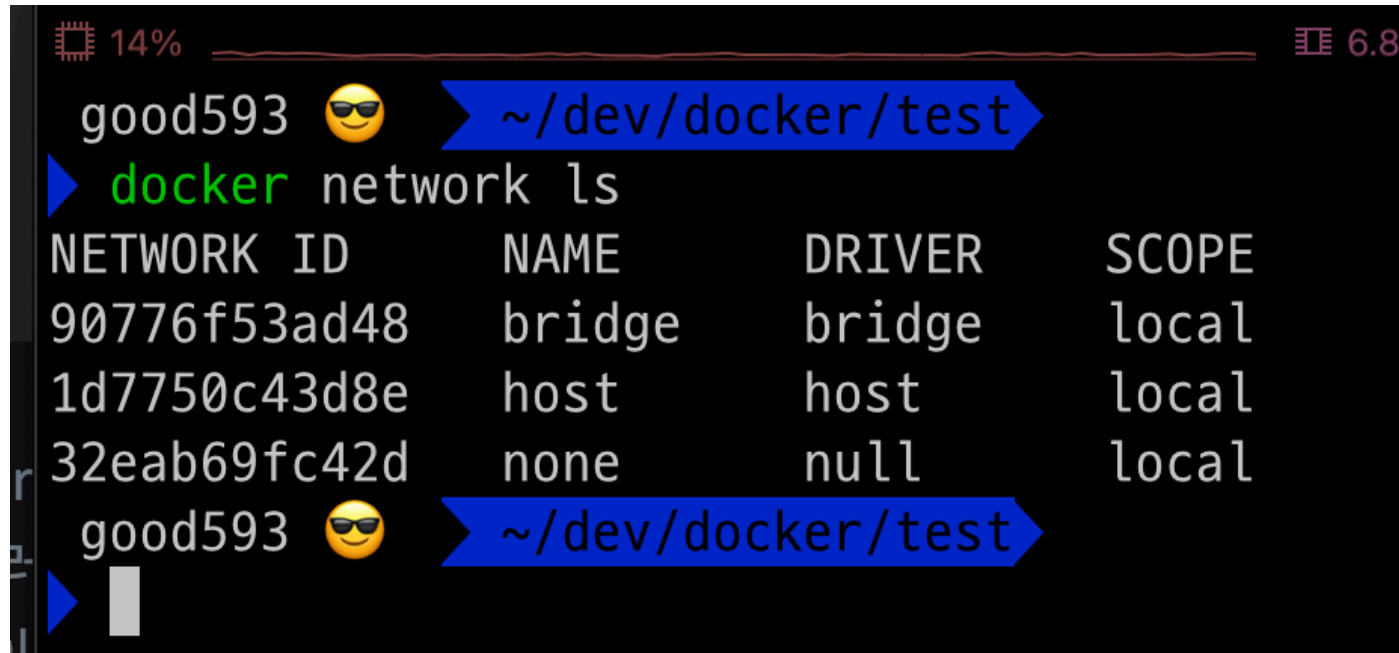
기본값은 `bridge` 네트워크이다.

네트워크 명령어

단계1: 네트워크 조회

- bridge, host, none은 Docker 데몬(daemon)이 실행되면서 디폴트로 생성되는 네트워크입니다.

```
docker network ls
```

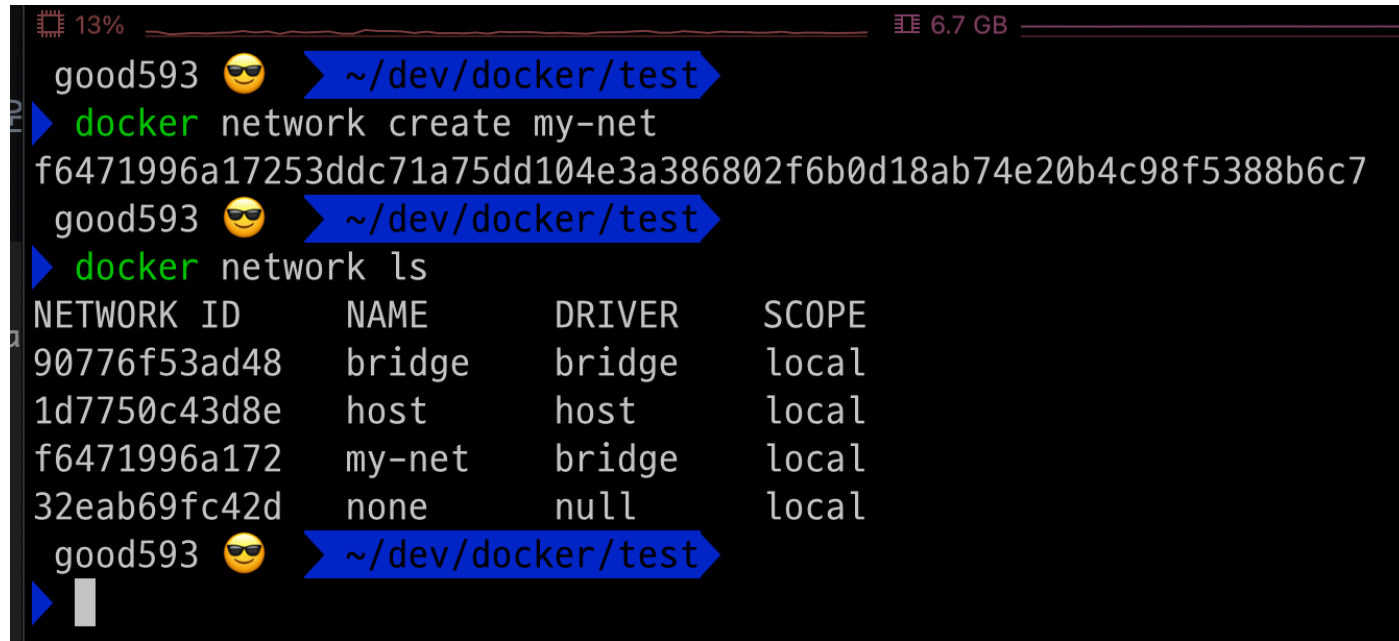


```
good593 🕶 ~/dev/docker/test  
▶ docker network ls  
NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE  
90776f53ad48        bridge             bridge              local  
1d7750c43d8e        host               host                local  
32eab69fc42d        none               null                local  
good593 🕶 ~/dev/docker/test  
▶ █
```

단계2: 네트워크 생성

- 명령어: `docker network create <네트워크이름>`

```
docker network create my-net  
docker network ls
```



A terminal window with a black background and white text. The top status bar shows '13%' on the left and '6.7 GB' on the right. The user 'good593' is at the prompt in the directory '~/dev/docker/test'. They run 'docker network create my-net', which outputs a long ID. Then they run 'docker network ls', which displays a table of existing networks.

```
good593 ~/dev/docker/test  
▶ docker network create my-net  
f6471996a17253ddc71a75dd104e3a386802f6b0d18ab74e20b4c98f5388b6c7  
good593 ~/dev/docker/test  
▶ docker network ls  
NETWORK ID      NAME      DRIVER      SCOPE  
90776f53ad48    bridge    bridge      local  
1d7750c43d8e    host      host        local  
f6471996a172    my-net    bridge      local  
32eab69fc42d    none      null        local  
good593 ~/dev/docker/test  
▶
```

NETWORK ID	NAME	DRIVER	SCOPE
90776f53ad48	bridge	bridge	local
1d7750c43d8e	host	host	local
f6471996a172	my-net	bridge	local
32eab69fc42d	none	null	local

단계3: 네트워크 상세 정보

- 명령어: `docker network inspect <네트워크이름>`
- IPAM > Config: 네트워크 정보 확인
- Containers: 연결된 컨테이너 정보 확인

```
docker network inspect my-net
```

```
▶ docker network inspect my-net
[
  {
    "Name": "my-net",
    "Id": "f6471996a17253ddc71a75dd104e3a386802f6b0d18ab74e20b4c98f5388b6c7",
    "Created": "2024-02-02T01:37:24.770779296Z",
    "Scope": "local",
    "Driver": "bridge",
    "EnableIPv6": false,
    "IPAM": {
      "Driver": "default",
      "Options": {},
      "Config": [
        {
          "Subnet": "172.18.0.0/16",
          "Gateway": "172.18.0.1"
        }
      ]
    }
  }
]
```

단계4: 네트워크에 컨테이너 연결

- 명령어: `docker network connect <네트워크명> <컨테이너명>`

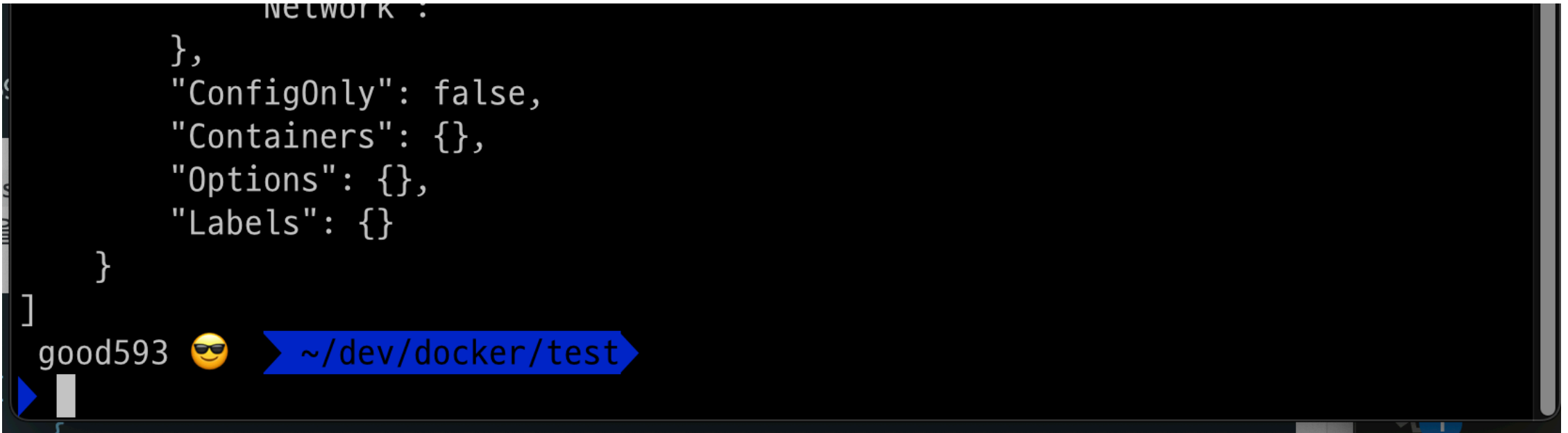
```
docker network connect my-net mysql-container
docker network inspect my-net # 연결 확인
```

```
    "ConfigOnly": false,
    "Containers": {
      "2a9f4033cb6261b834e7895ce0179d11d95a2f7b3bf209ef1ed185880aac6dc0":
    {
      "Name": "mysql-container",
      "EndpointID": "4d17365cc8002e89f257d8cd39a69c184f472ecfe9b2a08d3
b56d53a2ae262dd",
      "MacAddress": "02:42:ac:12:00:02",
      "IPv4Address": "172.18.0.2/16",
      "IPv6Address": ""
    }
  },
  "Options": {},
  "Labels": {}
}
]
good593 🕶 ~/dev/docker/test
```


단계5: 네트워크에서 컨테이너 연결 해제

- 명령어: `docker network disconnect <네트워크명> <컨테이너명>`

```
docker network disconnect my-net mysql-container  
docker network inspect my-net # 연결 확인
```



```
NETWORK :  
  },  
  "ConfigOnly": false,  
  "Containers": {},  
  "Options": {},  
  "Labels": {}  
}  
]  
good593 🕶 ~/dev/docker/test
```

단계6: 네트워크 제거

- 만약 네트워크에서 작동중인 컨테이너가 있다면, 중지해야함
- 명령어: `docker network rm <네트워크명>`

```
docker network rm my-net  
docker network ls # 확인
```

```
good593 🕶 ~/dev/docker/test  
▶ docker network rm my-net  
my-net  
good593 🕶 ~/dev/docker/test  
▶ docker network ls  
NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE  
90776f53ad48        bridge             bridge              local  
1d7750c43d8e        host               host                local  
32eab69fc42d        none              null                local  
good593 🕶 ~/dev/docker/test  
▶
```

단계7: 네트워크 청소

- 여러번의 프로젝트를 비롯한 여러 작업을 하다보면 아무 컨테이너도 연결되지 않은 불필요한 네트워크가 생기게 된다.
- 이때 docker network prune 명령어로 이러한 네트워크를 모두 제거할 수 있다.

```
docker network prune
```

```
$ docker network prune
```

```
WARNING! This will remove all networks not used by at least one container.  
Are you sure you want to continue? [y/N] y
```